塔克创新
XTARK INNOVATION

SBUS 转 UART 串口转接板

说 明 手 册

V1.0

关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/9/18	第一次发布

塔克媒体

塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

部分知识科普内容整理自网络，部分为 AI 生成，如有侵权，请告知。

1. SBUS 协议介绍

SBUS 是 FUTABA 提出的舵机控制总线，全称 Serial Bus，别名 S-BUS 或 SBUS，也称 Futaba SBUS。它就是基于串口反电平逻辑的传输方式。。

波特率为 100Kps, 8 位数据位，偶校验，2 位停止位，无流控。每帧 25 个字节，帧格式如下。

[数据头] [第 1 字节] [第 2 字节] .....[第 22 的字节] [标志位] [数据尾]

数据头、标志位、数据尾 不携带信息，而且数据头和数据尾是固定的，数据头=0x0f; 数据尾=0x00;

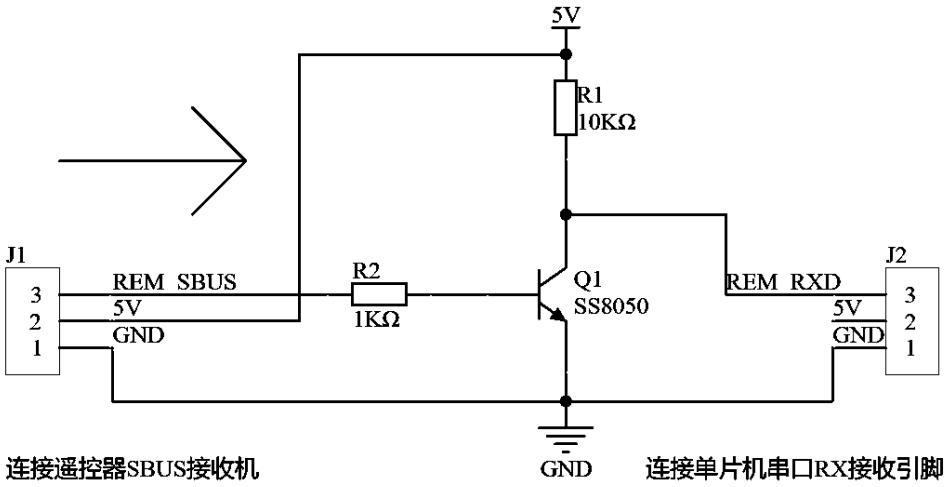
数据头（1 字节）+数据（22 字节）+标志位（1 字节）+数据尾（1 字节）

中间 22 个数据字节为 16 个通道的数据，每个通道用 11 bit 表示，范围是 0-2047。

因为遥控接收模块出来的电平信号跟普通串口逻辑是反逻辑，所以还需要下面这个电平转换电路。

2. 转换电路

转接板电平转换电路如下图所示。



3. 读取说明

100K 的波特率不是标准波特率，一般串口工具都不能直接读取（所以不要直接用电脑调试，除非你的电脑写好了非标准串口），可以用单片机读取。

4. 编码原理

一个信息是二进制的 11bit，比如 1111 1111 111 就可以表示一个信息，一共 16 个这样的信息，按照顺序将这 16 个信息依次排成一串，得到一个 176bit（11 *16）的数据，也就是 22 字节（176 / 8 = 22）的数据，再加上数据头数据尾校验位就组成了一个要通过串口传送的信息。每隔 4 或者 14ms 就传送一个这样的信息。

所以这 16 个信息每一个所能表示的最大值是 2^11 = 2048，也就是他的精度。

5. 标志位说明

标志位的高四位有特殊含义，第四位并没有使用，依照我的理解，第七位和第六位表示两个数字通道（通道 17 和 18）信息（就是只有高低电平的通道，一般用来控制通断或者某个电机简单的启动或者停止，比如 1 表示启动电机 0 表示停止电机），第五位表示帧丢失，接收机红色 LED 亮起，我的理解是，如果这一位为 1，表示这一帧信号出问题了，接收机红色 LED 亮起。第四位表示故障保护激活，意思应该是说如果这一位为 1，激活接受方故障保护。

bit7 = ch17 = digital channel (0x80)

bit6 = ch18 = digital channel (0x40)

bit5 = Frame lost, equivalent red LED on receiver (0x20)

bit4 = failsafe activated (0x10)

bit3 = n/a

bit2 = n/a

bit1 = n/a

bit0 = n/a

6. 解码代码

buffer[]对应接收到的数据，_channels[]对应通道。解码代码如下

```
_channels[0]  = (buffer[1] (buffer[1]|buffer[2]<<8)                & 0x07FF);
_channels[1]  = ((buffer[2]>>3 |buffer[3]<<5)                      & 0x07FF);
_channels[2]  = ((buffer[3]>>6 |buffer[4]<<2 |buffer[5]<<10)       & 0x07FF);
_channels[3]  = ((buffer[5]>>1 |buffer[6]<<7)                      & 0x07FF);
_channels[4]  = ((buffer[6]>>4 |buffer[7]<<4)                      & 0x07FF);
_channels[5]  = ((buffer[7]>>7 |buffer[8]<<1 |buffer[9]<<9)        & 0x07FF);
_channels[6]  = ((buffer[9]>>2 |buffer[10]<<6)                     & 0x07FF);
_channels[7]  = ((buffer[10]>>5|buffer[11]<<3)                     & 0x07FF);
_channels[8]  = ((buffer[12]    |buffer[13]<<8)                    & 0x07FF);
_channels[9]  = ((buffer[13]>>3|buffer[14]<<5)                     & 0x07FF);
_channels[10] = ((buffer[14]>>6|buffer[15]<<2|buffer[16]<<10)      & 0x07FF);
_channels[11] = ((buffer[16]>>1|buffer[17]<<7)                     & 0x07FF);
_channels[12] = ((buffer[17]>>4|buffer[18]<<4)                     & 0x07FF);
_channels[13] = ((buffer[18]>>7|buffer[19]<<1|buffer[20]<<9)       & 0x07FF);
_channels[14] = ((buffer[20]>>2|buffer[21]<<6)                     & 0x07FF);
_channels[15] = ((buffer[21]>>5|buffer[22]<<3)                     & 0x07FF);
```